一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）.

（　　）1. 一个奇函数与一个偶函数的和为奇函数.

（　　）2. 一个无穷大量与一个无穷小量的乘积为无穷小量.

（　　）3. 一元函数的极值点必为驻点.

（　　）4. 若 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ 处存在切线.

（　　）5. 若函数 $y=f(x)$ 当 $x<0$ 时， $f'(x)<0$，则 $f(x)<f(0)$.

（　　）6. 若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数 z_x, z_y 存在且连续，则 $z=f(x,y)$ 在该点必可微.

（　　）7. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^b \cos x\mathrm{d}x=\cos b-\cos a$，其中 a,b 为常数.

（　　）8. 在空间直角坐标系下，方程 $x+y=1$ 表示一条直线.

（　　）9. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 是收敛的.

（　　）10. 微分方程 $y'''+2y^4y''-\left(y'\right)^5=\sin x$ 是三阶微分方程.

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）.

1. 已知 $f(x-1)=x^2-x$，则 $f(\sqrt{x})=$_____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^2+x^3}{x^2-2x^3}=$_____.

3. 若 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

4. 已知 $f(x)=x(x+1)(x+2)$，则 $f'''(x)=$_____.

5. 点 $x=1$ 是函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 的_____间断点.

6. 函数 $f(x)=x-\ln(1+x)$ 的单调增加区间为_____.

7. 定积分 $\int_{-1}^{1}(x^2+x\cos x)\mathrm{d}x=$_____.

8. 如果函数 $f(x)$ 在点 a 处可导且 $f(a)$ 为 $f(x)$ 的极小值，则 $f'(a)=$_____.

9. 设积分区域 D 为： $x^2+y^2\le 4$，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

10. 微分方程 $y''-6y'+9y=0$ 的通解_____.

三、计算题（每题 6 分，共 42 分）.

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2(\mathrm{e}^x-1)}$.

2. 已知 $y=\ln\sin(1-2x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

3. 求不定积分 $\int x\sqrt{x-1}\mathrm{d}x$.

4. 求定积分 $\int_1^{\mathrm{e}^2}\dfrac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x$.

5. 已知函数 $z=\mathrm{e}^{xy}+\cos(x+y)$，求全微分 $\mathrm{d}z$.

6. 设 D 是由直线 $y=x, y=2x$ 及 $x=1$ 所围成的闭区域，求二重积分 $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

7. 求微分方程 $y'-2xy=x\mathrm{e}^{-x^2}$ 的通解.

四、应用题（每题 6 分，共 12 分）.

1. 设平面图形 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{x}$，直线 $y=x$ 及 $x=3$ 所围成，求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

2. 某车间靠墙要盖一间长方形的小屋，现有存砖只够砌 20 米长的墙壁，问应围成怎样的长方形才能使这间小屋的面积最大？

五、证明题（本题 6 分）.

证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1$.